



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Salud Pública y Administración
“Carlos Vidal Layseca”

EPIDEMIOLOGIA I

Taller 5: Sensibilidad y Especificidad de Pruebas Diagnósticas

SOLUCIONARIO

Sensibilidad y Especificidad de Pruebas Diagnósticas en Programas de tamizaje

Los programas de tamizaje son útiles para identificar una enfermedad o condición de manera precoz, antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas de la enfermedad.

Un programa de tamizaje debe considerar: si contribuirá a una disminución de la morbilidad o mortalidad de la enfermedad o condición de interés; si incrementará el número de personas en quienes la enfermedad es detectada tempranamente y el tratamiento es más efectivo; si reducirá las complicaciones y/o recurrencias que pueden suceder con una detección más tardía de la enfermedad; y mejorará la calidad de vida de las personas tamizadas.

Ejercicio

Prueba del VIH para todos los adultos

El 22 de septiembre del 2006, el Reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR) de los EEUU, adoptó las guías revisadas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (US CDC), con la nueva recomendación de tamizaje universal para VIH en adultos. Anteriormente, se usaban las guías publicadas para el examen y consejería de los individuos de alto riesgo y mujeres embarazadas.

A continuación, se muestra un extracto del informe:

Recomendaciones para adultos y adolescentes:

El CDC recomiendan que las pruebas de diagnóstico del VIH y el tamizaje de VIH tipo "opt-out" formen parte de la atención clínica de rutina en todos los establecimientos de salud y, al mismo tiempo, se preserve la opción del paciente a rehusar la prueba del VIH.

Las recomendaciones están destinadas a los proveedores de todos los establecimientos de salud, incluyendo los servicios de emergencia del hospital; las clínicas de atención de urgencia; los servicios de hospitalización; las clínicas de ITS u otros lugares que ofrecen servicios clínicos de ITS; las clínicas de tratamiento de la tuberculosis; las clínicas de tratamiento de abuso de sustancias; otras clínicas de salud pública; las clínicas comunitarias; los establecimientos penitenciarios; y los centros de salud y centros de atención primaria.

La detección de infección por el VIH: tamizaje y diagnóstico

En los establecimientos de salud, la detección de infección por el VIH debe realizarse de forma rutinaria para todos los pacientes de 13 a 64 años. Los profesionales sanitarios deben iniciar el tamizaje rutinario para VIH a menos que se haya documentado que la prevalencia de VIH en sus pacientes es $<0,1\%$.

Todos los pacientes que inicien tratamiento para la tuberculosis deberán ser examinados rutinariamente para la infección por VIH.

Todos los pacientes que busquen tratamiento para infecciones de transmisión sexual, incluyendo a los pacientes que acudan a clínicas de ITS, deberán ser examinados rutinariamente para el VIH en cada visita relacionada a un nuevo síntoma o cuadro sintomático, sin importar si se sabe o se sospecha que el paciente tiene un comportamiento sexual de riesgo.

1. Considere la recomendación de tamizar a todos los adolescentes y adultos para VIH. Dado que la prevalencia de VIH es baja en algunas poblaciones, ¿piensa que esta recomendación tendrá un impacto beneficioso sobre la epidemia del VIH en los EEUU? Y en el Perú, ¿qué pasaría si se implementara un programa similar?

Este programa tendría un costo alto, y dada la prevalencia baja en la mayoría de la población Peruana y Estadounidense, probablemente no sería muy costo-efectivo, considerando que existen otras alternativas de control del VIH. Solo tendría sentido si hubieran suficientes fondos para todos los otros programas de prevención y tratamiento del VIH (lo cual sería difícil, especialmente en el Perú).

2. El valor predictivo positivo (VPP) se refiere a la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que ha salido positivo en la prueba de tamizaje. El VPP de una prueba de tamizaje depende de la prevalencia de la enfermedad en la población siendo tamizada. La relación entre el VPP, la sensibilidad, especificidad y la prevalencia de la enfermedad puede calcularse de la siguiente forma (Teorema de Bayes):

$$VPP = \frac{Sens \times Prev}{(Sens \times Prev) + [(1 - Especif) \times (1 - Prev)]}$$

donde, VPP = Valor predictivo positivo, Sens = Sensibilidad, Especif = Especificidad y Prev = Prevalencia

Considere tres poblaciones con diferentes prevalencias de VIH que pudieran ser tamizadas bajo las recomendaciones del CDC. La sensibilidad y especificidad de la prueba usada (una prueba rápida para VIH) es del 99.9% y el 99.8%, respectivamente. Complete los valores predictivos positivos (VPP) en la siguiente tabla.

Población	Prevalencia de VIH (%)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Valor positivo predictivo (%)
Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	10%*	99.9%	99.8%	98.23%
Trabajadoras sexuales	1%	99.9%	99.8%	83.46%
Donantes de sangre a la Cruz Roja	0.1%**	99.9%	99.8%	33.33%

*(MMWR 2001;50:440-444), **(JAMA. 2000;284:229-235) modificado para el ejercicio

3. Describa la relación entre el valor predictivo positivo (VPP) y la prevalencia de VIH.

Cuando la prevalencia baja, el valor predictivo positivo también baja.

4. Considere las implicancias de usar esta prueba rápida en la población general (con baja prevalencia de VIH). ¿Cómo se podría minimizar la proporción de falsos positivos?

Para minimizar los falsos positivos tenemos que mejorar la especificidad (la habilidad de la prueba de correctamente detectar a los verdaderos negativos). Podemos hacer esto usando pruebas secuenciales.

Para incrementar la especificidad de una prueba, las personas que obtienen un resultado positivo en una primera prueba, deben ser evaluadas nuevamente para confirmar su resultado, mediante una prueba “confirmatoria”. Sólo los casos que obtienen un resultado positivo en ambas pruebas se consideran como casos positivos. A este procedimiento se le denomina el uso de **pruebas secuenciales**.

El otro escenario es el del uso de **pruebas simultáneas**. Este procedimiento consiste hacer dos pruebas al mismo tiempo, sin esperar el resultado de una de las pruebas antes de realizar la otra. Si alguna de las dos pruebas es positiva, entonces se considera como un caso positivo. No obstante, el sujeto debe obtener un resultado negativo en ambas pruebas para ser considerado como un negativo. Este método de tamizaje incrementa la sensibilidad neta de ambas pruebas.

Ahora, considere un escenario de pruebas secuenciales en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y en donantes de sangre a la Cruz Roja, en el cual se use inicialmente la prueba rápida descrita anteriormente y posteriormente se use el Western Blot como prueba “confirmatoria”. Asuma que ambas poblaciones (HSH y donantes de la Cruz Roja) tienen se componen por 10,000 individuos.

5. Después de recibir la prueba rápida, ¿cuántos HSH y cuántos donantes de sangre a la Cruz Roja pasarían al Western Blot? Para este ejercicio, asuma que la sensibilidad de la prueba rápida es del 99.9% y la especificidad es del 99.8%.

Hombres que tienen sexo con hombres (Prevalencia de VIH = 10%)

Prueba Rápida	VIH+	VIH-	Total
Prueba (+)	999	18	1017
Prueba (-)	1	8982	8983
	1000	9000	10000

En el grupo de HSH, 1017 personas obtendrían un resultado positivo a la prueba rápida de VIH y por tanto pasarían a recibir la prueba “confirmatoria” del Western Blot.

Donantes de la Cruz Roja (Prevalencia de VIH = 0.1%)

Prueba Rápida	VIH+	VIH-	Total
Prueba (+)	10	20	30
Prueba (-)	0	9970	9970
	999	9990	10000

En el grupo de donantes de la Cruz Roja, 30 personas obtendrían un resultado positivo a la prueba rápida de VIH y por tanto pasarían a recibir la prueba “confirmatoria” del Western Blot.

6. De los enviados a la prueba de Western Blot, ¿cuántos saldrán “positivos” después del Western Blot? Asuma que la sensibilidad del Western Blot es del 99.9% y la especificidad es del 99.9%

Hombres que tienen sexo con hombres

Western Blot	VIH+	VIH-	Total
Prueba (+)	998	0	998
Prueba (-)	1	18	19
	999	18	1017

En el grupo de HSH, de las 1017 personas que pasaron a la prueba “confirmatoria” del Western Blot, 998 personas obtendrían un resultado positivo en la prueba del Western Blot.

Donantes de la Cruz Roja

Western Blot	VIH+	VIH-	Total
Prueba (+)	10	0	10
Prueba (-)	0	20	20
	10	9990	10000

En el grupo de HSH, de las 30 personas que pasaron a la prueba “confirmatoria” del Western Blot, 10 personas obtendrían un resultado positivo en la prueba del Western Blot.

7. ¿Cuál es la sensibilidad neta de ambas pruebas?

$$\text{Sensibilidad Neta} = \text{Sens1} * \text{Sens2} = 0.999 * 0.999 = 0.998$$

8. ¿Cuál es la especificidad neta de ambas pruebas?

$$\text{Especificidad Neta} = 1 - [(1 - \text{especificidad 1}) * (1 - \text{especificidad 2})] = 1 - [(1 - 0.999) * (1 - 0.998)] = 1.000$$

9. Si hacemos las pruebas de manera simultánea, ¿Cómo esperaría que varíen la sensibilidad y especificidad netas de aplicar ambas pruebas en relación a los valores obtenidos al aplicar las pruebas en forma secuencial en el ejercicio anterior?

En contraste con las pruebas secuenciales, en las pruebas simultáneas la sensibilidad neta sube y la especificidad neta baja.